GUÍA N°1

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

1. RESPONDA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS. JUSTIFIQUE

- ☐ La tecnología Full Custom permite el diseño detallado de cada componente del circuito, lo que brinda una alta personalización y optimización para aplicaciones específicas.
- ☐ Los dispositivos como los microcontroladores (MCU) y los procesadores digitales de señales (DSP), son altamente personalizables y ofrecen flexibilidad para una variedad de aplicaciones, pero pueden tener limitaciones en términos de rendimiento y consumo de energía.
- ☐ Los dispositivos Semi Custom permiten la configuración de ciertas partes del circuito mientras utilizan componentes predefinidos para otras secciones, lo que ofrece un equilibrio entre personalización y costo.
- ☐ La tecnología Full Custom es ideal para aplicaciones donde se requiere un alto rendimiento y una eficiencia energética óptima, ya que permite un diseño detallado de cada componente para maximizar el rendimiento y minimizar el consumo de energía.
- ☐ La tecnología Full Custom puede ser costosa y requerir un tiempo de diseño prolongado debido a la necesidad de diseñar cada componente desde cero y realizar verificaciones exhaustivas para garantizar la funcionalidad y la integridad del diseño.
- ☐ Los dispositivos CI estándar son altamente personalizables y ofrecen la máxima flexibilidad para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, lo que los hace ideales para proyectos que requieren adaptabilidad y rápida implementación.
- ☐ Los dispositivos estándar suelen ser más económicos y están disponibles en grandes cantidades en el mercado, lo que los hace convenientes para proyectos con restricciones presupuestarias y plazos ajustados.
- ☐ Tanto Full-Custom como Semi-Custom permiten la personalización de circuitos integrados para adaptarse a requisitos específicos de diseño.
- ☐ Full-Custom y Semi-Custom son tecnologías de diseño que ofrecen el mismo nivel de flexibilidad y control sobre el diseño del circuito.
- ☐ Tanto Full-Custom como Semi-Custom implican un proceso de diseño personalizado que permite adaptar el circuito integrado a requisitos específicos.
- ☐ Tanto Full-Custom como Semi-Custom tienen un enfoque estándar y predefinido para el diseño de circuitos integrados, sin posibilidad de personalización.
- ☐ Full-Custom involucra el diseño detallado y la fabricación de cada componente del circuito, mientras que Semi-Custom utiliza bloques predefinidos que pueden ser configurados para diferentes aplicaciones.
- ☐ La principal diferencia entre Full-Custom y Semi-Custom radica en el tiempo de diseño, siendo Full-Custom más rápido y menos complejo en comparación con Semi-Custom.

- ☐ Full-Custom es más costoso y requiere más recursos en comparación con Semi-Custom, que ofrece una solución más económica y rápida para el diseño de circuitos integrados.
- ☐ Full-Custom ofrece un nivel de control y optimización extremadamente alto sobre cada componente del circuito, mientras que Semi-Custom se basa en bloques de diseño prefabricados que limitan la flexibilidad.
- ☐ Full-Custom y Semi-Custom tienen un proceso de fabricación similar, utilizando tecnologías de litografía avanzadas para crear los circuitos integrados.
- ☐ Semi-Custom es más adecuado para aplicaciones donde se requiere un tiempo de desarrollo rápido y un costo más bajo, mientras que Full-Custom es preferible cuando se necesitan características y rendimiento específicos que no están disponibles en soluciones estándar.

2. ¿Cuál es una característica distintiva del nivel RTL (Register-Transfer Level) en comparación con el nivel de compuertas?

- ☐ El nivel RTL utiliza descripciones de hardware en lenguajes de alto nivel como Verilog o VHDL.
- ☐ En el nivel RTL, los elementos de datos son transferidos entre registros utilizando operaciones de transferencia.
- ☐ El nivel RTL se centra en la interconexión de transistores individuales para diseñar circuitos digitales.
- ☐ El nivel RTL utiliza compuertas lógicas para describir la funcionalidad de los circuitos.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el nivel de abstracción de IP Cores o procesador?

- ☐ En este nivel, se definen circuitos digitales utilizando lenguajes de descripción de hardware como Verilog o VHDL.
- ☐ Los IP Cores son componentes de hardware predefinidos, como procesadores o controladores, que se integran en el diseño del circuito.
- ☐ En este nivel, los circuitos se diseñan utilizando puertas lógicas básicas como AND, OR y NOT.
- ☐ El nivel de abstracción de IP Cores se centra en la interconexión de transistores individuales para diseñar circuitos digitales.

4. ¿Cuál es una ventaja del nivel de abstracción de compuertas en comparación con el nivel RTL?

- ☐ El nivel de compuertas ofrece una representación más cercana al comportamiento funcional del circuito.
- ☐ En el nivel de compuertas, los circuitos se diseñan utilizando lenguajes de descripción de hardware de alto nivel como Verilog o VHDL.
- ☐ El nivel de compuertas permite una mayor reutilización de componentes de diseño en comparación con el nivel RTL.
- ☐ En el nivel de compuertas, se utiliza una descripción más abstracta de la funcionalidad del circuito, lo que facilita la optimización del diseño.

5. ¿Qué aspecto del diseño digital se enfatiza principalmente en el nivel de abstracción de IP Cores o procesador?

- ☐ La interconexión de transistores individuales para diseñar circuitos digitales.
- ☐ La representación del comportamiento funcional del circuito utilizando operaciones de transferencia entre registros.
- ☐ La integración de componentes de hardware predefinidos, como procesadores o controladores, en el diseño del circuito.
- ☐ La descripción de la funcionalidad del circuito utilizando puertas lógicas básicas como AND, OR y NOT.

6. ¿Cuál de los siguientes niveles de abstracción en el diseño digital se centra en la descripción del comportamiento funcional del circuito, en lugar de la implementación física?

- ☐ Nivel Transistor
- ☐ Nivel Compuertas
- ☐ Nivel RTL
- ☐ Nivel IP Cores o procesador